Unidad 4: Resumen de los resaltados para el parcial

Versión compacta organizada según los apartados del material original. El amarillo señala ideas principales; el verde, aclaraciones o definiciones.

1. Calidad

Calidad: capacidad de satisfacer necesidades explícitas (requerimientos funcionales) e implícitas (expectativas). Es subjetiva y relativa.

La gestión de calidad busca la coincidencia entre **calidad programada** (planificada), **realizada** (construida) y **necesaria** (requerida). Su coincidencia representa la calidad esperada.

La calidad también corresponde al proyecto y al equipo. Se construye desde el inicio, es responsabilidad de todos, exige capacitación, liderazgo y medición. Más pruebas no garantizan más calidad.

Ventaja: prevenir defectos reduce retrabajo y cuesta menos que corregirlos.

2. Aseguramiento de calidad de proceso y producto

QA: preventivo; establece procesos y estándares durante el desarrollo. **Testing:** controla el producto para detectar defectos.

Actividad	Función
Aseguramiento	Define estándares y procedimientos.
Planificación	Los adapta al proyecto.
Control	Verifica que se cumplan.

Objetivo: crear una cultura de calidad compartida. La calidad se aplica al proceso y al producto, dentro de cada proyecto.

3. Modelos de calidad: IDEAL, SPICE, ISO y CMMI

En el resumen anterior, este apartado quedó excluido porque no se identificó contenido amarillo o verde resaltado.

4. Auditorías

Auditoría: evaluación independiente que compara procesos o productos con los estándares y procedimientos establecidos.

Tipo	Qué verifica
De proyecto	Que se respete el proceso definido.
Configuración funcional	Que el software cumpla los requerimientos.
Configuración física	Que el software coincida con la documentación técnica.

Etapas: 1) Preparación y planificación (alcance, fecha y objetivos); 2) Ejecución (evidencias); 3) Análisis y reporte (informe); 4) Seguimiento (corregir y verificar desviaciones).

Herramienta central: checklist, lista sistemática de preguntas sobre el proceso.

5. Revisiones técnicas

Revisión técnica: evaluación estática entre pares para encontrar defectos temprano, sin ejecutar el software. Se revisa el producto, no a la persona.

Inspección: detecta errores y verifica requisitos y estándares. No se usa para proponer soluciones, aprobar productos ni evaluar personas.

Revisión técnica	Auditoría
La realiza un par.	La realiza alguien independiente.
Revisa artefactos.	Revisa procesos o productos.
Detecta defectos.	Detecta buenas prácticas, observaciones y desviaciones.
Roles: autor, moderador, lector, anotador e inspector.	Roles: auditor, auditado y gerente de SQA.

Inspección vs. testing: la inspección es estática; el testing ejecuta el software.

6. Testing

Testing: proceso destinado a encontrar defectos; no agrega calidad por sí solo.

Concepto	Significado
Error	Se detecta y corrige en la misma etapa.
Defecto	Error que pasa a una etapa posterior.
Falla	Comportamiento incorrecto del sistema.

Nivel de prueba	Objeto
Unitaria	Componente individual; la hace el desarrollador.
Integración	Funcionamiento conjunto de componentes.
Sistema	Aplicación completa y requisitos funcionales y no funcionales.
Aceptación	El usuario comprueba el producto para ganar confianza.

Proceso de pruebas: planificación y control; identificación y especificación; ejecución; evaluación y reporte; finalización.

El testing exhaustivo es imposible: la cobertura se decide según riesgo, costo y criterios de aceptación.

Caja negra	Caja blanca
No requiere conocer el código interno.	Requiere conocer el código interno.
Evalúa entradas, salidas y resultados esperados.	Evalúa cobertura de caminos, sentencias, decisiones y condiciones.

Tipos: funcional = qué hace; no funcional = cómo funciona (rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.).

7. Testing en ambientes ágiles y TDD

Testing ágil: pruebas durante todo el desarrollo para prevenir defectos, con responsabilidad compartida del equipo.

Cinco valores: probar durante el desarrollo; prevenir antes de encontrar; entender el comportamiento; construir un mejor sistema; compartir la calidad entre todos.

Nueve principios, sintetizados: adelantar e integrar continuamente las pruebas; participación colectiva; feedback rápido; pruebas como expectativas; arreglar defectos pronto; reducir documentación innecesaria; incluir

pruebas en Done; desarrollo guiado por pruebas.

Cuadrante	Pruebas
Q1	Unitarias y de componentes.
Q2	Historias de usuario y funcionalidades.
Q3	Exploratorias, usabilidad y aceptación.
Q4	Rendimiento, carga y seguridad.

Pirámide ágil: muchas pruebas unitarias (80–90% según el apunte) y pocas de interfaz; se prioriza prevenir defectos temprano.

TDD: técnica de desarrollo y diseño, no de testing; primero se escribe una prueba y luego el código mínimo para superarla.

Tres leyes de TDD: 1) no producir código sin un test fallido; 2) escribir solo el test necesario; 3) escribir solo el código imprescindible para pasarlo.

Ciclo TDD: Red (falla) → Green (pasa) → Refactor (mejora interna del código).

Repaso final

Tema	Idea central
Calidad	Satisfacer necesidades y expectativas desde el inicio.
QA	Prevenir defectos con procesos y estándares.
Auditorías	Comprobar de forma independiente el cumplimiento.
Revisiones técnicas	Encontrar defectos sin ejecutar software.
Testing	Ejecutar software para detectar defectos.
Niveles	Unitaria, integración, sistema, aceptación.
Caja negra / blanca	Entradas y salidas / estructura interna del código.
Testing ágil	Pruebas continuas y calidad compartida.
TDD	Primero prueba, después código.